



ARCHITECTURE TECHNIQUE · FLUX & SERVICES

Infrastructure du Hub & interactions

Vue d'ensemble : postes utilisateurs, hébergement Edge (Vercel), base de données (Supabase), services externes, CDN, et la chaîne logicielle (Claude Code → GitHub → déploiement). Tous les échanges transitent en HTTPS/TLS ; les secrets restent côté serveur.

● Postes utilisateurs

CLIENT

Collaborateurs Astorya — poste de travail

Navigateur web

React 18 (UMD) · SPA statique

Outlook (poste)

envoi e-mail pré-rempli · mailto

Téléphone 3CX

appels · clic-pour-appeler

▼ HTTPS / TLS 1.2+ · en-têtes HSTS · CSP · X-Frame DENY

● Hébergement Edge — Vercel

HUB.ASTORYA.FR

Front statique + fonctions serverless · cible de continuité : serveur dédié OVH (France)

Front statique

HTML + React UMD + dist/ pré-compilé · aucun build serveur

Fonctions serverless

/api/*

find-email · send-email · calendar-event · pappers-proxy · 3cx-webhook

🔑 Secrets

Variables d'environnement Vercel (jamais dans le navigateur)

🛡️ En-têtes sécurité

vercel.json · HSTS/CSP/COOP/Permissions-Policy

🔧 client : `clé anon + RLS` · Realtime `wss`

🔧 serverless : `service_role` (serveur uniquement)

◀ assets : `lecture CDN`

● Base de données — Supabase

POSTGRESQL

Projet cqdgecllzyqimfuovrpp.supabase.co

PostgreSQL

tables métier · soft-delete

Auth (JWT)

sessions · SSO O365 possible

RLS

sécurité au niveau ligne

Realtime

wss · présence live

Sauvegardes

PITR + copie hors-ligne (ANSSI 3-2-1)

● CDN & assets

LECTURE SEULE

Allowlist CSP — bibliothèques & polices

unpkg · jsDelivr · cdnjs

React, pdfMake, supabase-js

Google Fonts

googleapis · gstatic

▼ appels sortants **HTTPS** — via serverless (secrets) ou navigateur (allowlist CSP)

● Services externes & API

INTÉGRATIONS

Données légales, enrichissement, e-mail, agenda, téléphonie, IA

Pappers

données légales · via /api + proxy

Annuaire officiel

recherche-entreprises.api.gouv.fr

BODACC

procédures collectives (opendatasoft)

Dropcontact

e-mails B2B · /api

Brave Search

recherche web · /api

SendGrid

envoi e-mail transactionnel

Google Calendar

service account · (Outlook/Graph en option)

3CX

webhook appel entrant → /api

IA — Anthropic / OpenAI

autorisés en CSP (connect-src)

● Chaîne logicielle & déploiement (CI/CD)

GIT → DEPLOY

Claude Code (web)

génère & modifie le code,
commits

— commit / push →

GitHub

Asto-lab44/deb02CRM ·
branches claude/* & main

— webhook →

Vercel Build & Deploy

déploiement auto à chaque
push

— sert →

hub.astorya.fr

mise en ligne (Edge)

Sécurité des flux : tout en HTTPS/TLS ; secrets & clés de service en variables d'environnement serveur (jamais exposés au navigateur) ; base protégée par RLS ; en-têtes durcis (HSTS, CSP, COOP) ; sauvegardes automatiques + copie hors-ligne ; hébergement & données gérés en France.

 **Client** navigateur / poste

 **Edge** Vercel (front + /api)

 **Données** Supabase

 **Services** externes

 **CI/CD** Git → Deploy

 **IA** Anthropic / OpenAI